التمارين الرياضية ومعدل التنفس



الدرس ٥-٢
صفحات الكتاب ٧٦-٨٠

💡 **فكرة الدرس:** أثناء التمارين تحتاج العضلات إلى **طاقة وأكسجين** أكثر، فيزداد **معدل التنفس وعمقه** و**نبض القلب**. وعند التمارين الشاقة لا يكفي الأكسجين فتتنفس العضلات **لاهوائيًا** ويتراكم **حمض اللبنيك**، فينشأ **عوز الأكسجين** الذي يُسدد بعد التمرين باستمرار التنفس السريع.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف تغير معدل التنفس وعمقه أثناء التمارين
- أفسر دور الدماغ في التحكم بمعدل التنفس
- أشرح مفهوم عوز الأكسجين
- أفسر استمرار التنفس السريع بعد التمرين
- أحلل تمثيلات بيانية لمعدل التنفس

📖 مفردات الدرس

معدل التنفس
عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة

عمق التنفس
حجم الهواء الداخل في كل نفس

عوز الأكسجين
كمية الأكسجين الإضافية التي يحتاجها الجسم بعد التمرين لتفكيك حمض اللبنيك

مقياس التنفس (السبيرومتر)
جهاز لقياس حجم الهواء وعمق التنفس

الرقم الهيدروجيني للدم
مقياس حموضة الدم ويقل عند زيادة CO_2 وحمض اللبنيك

ماذا يحدث أثناء التمرين؟

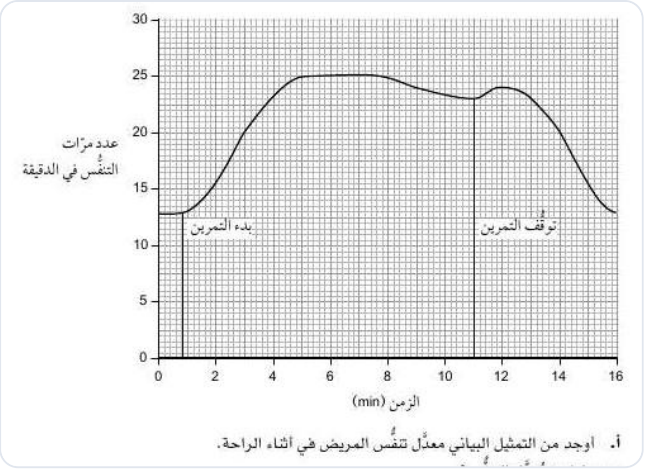
- تنقبض العضلات بسرعة فتحتاج طاقة أكثر من التنفس الهوائي
- تنتج كميات كبيرة من **CO_2** فيزداد تركيزه في الدم
- يستشعر الدماغ ذلك وينقص **pH الدم** فيرسل إشارات عصبية إلى عضلات التنفس (الحجاب الحاجز والعضلات بين الضلوع)
- يزداد **معدل التنفس وعمقه** ويزداد **نبض القلب** لنقل الأكسجين أسرع

عوز الأكسجين

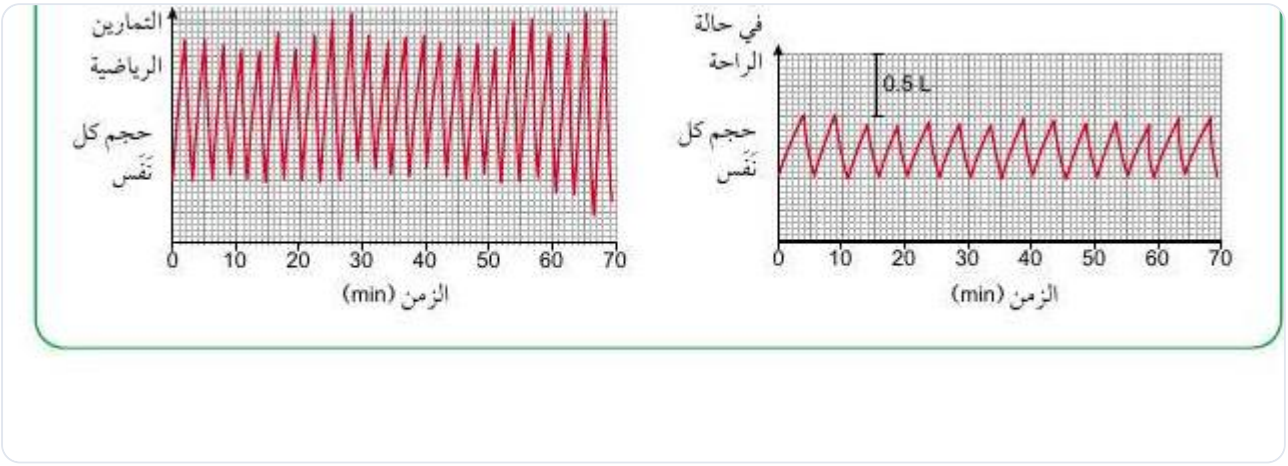
- عند التمارين الشاقة لا يصل الأكسجين الكافي فتتنفس العضلات **لاهوائيًا**
- يتراكم **حمض اللبنيك** في العضلات فيسبب التعب والألم
- بعد التمرين يستمر التنفس السريع العميق ونبض القلب المرتفع لتوفير الأكسجين اللازم **لتفكيك حمض اللبنيك** في الكبد
- هذا الأكسجين الإضافي يسمى **عوز الأكسجين**

قراءة التمثيلات البيانية

- في الراحة: معدل التنفس نحو ١٢ إلى ١٥ مرة في الدقيقة
- يرتفع المعدل مع بدء التمرين ويبقى مرتفعًا أثناءه
- بعد التوقف ينخفض تدريجيًا لا فورًا بسبب عوز الأكسجين
- في السبيرومتر: الموجات الأعلى تعني تنفسًا أعمق والأكثر تقاربًا تعني معدلًا أسرع



تغير عدد مرات التنفس في الدقيقة قبل التمرين وأثناءه وبعده



حجم كل نفس في حالة الراحة وأثناء التمارين الرياضية

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يستمر العداء في التنفس بسرعة بعد انتهاء السباق؟

الحل: لسداد عوز الأكسجين، أي لتوفير الأكسجين اللازم لتفكيك حمض اللبنيك المتراكم

ما الذي يستشعره الدماغ ليزيد معدل التنفس؟

الحل: زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم وانخفاض الرقم الهيدروجيني

⭐ تذكّر

- في الرسم البياني حدد ثلاث مراحل: راحة ، تمرين ، استشفاء
- المعدل = عدد الأنفاس ، العمق = حجم كل نفس

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الدماغ يستشعر نقص الأكسجين أولًا، والصحيح أنه يستشعر زيادة CO_2
- الاعتقاد أن التنفس يعود طبيعيًا فور توقف التمرين

🧩 **نشاط:** عد مرات تنفسك في الدقيقة وأنت جالس، ثم بعد القفز دقيقتين، ثم كل دقيقة حتى تعود للطبيعي، وارسم النتائج بيانيًا

✅ أختبر نفسي

١. ما المادة التي تتراكم في العضلات أثناء التمارين الشاقة؟
٢. ماذا يسمى الأكسجين الإضافي بعد التمرين؟
٣. ما الجهاز الذي يقيس عمق التنفس؟

الإجابات: (١) حمض اللبنيك ، (٢) عوز الأكسجين ، (٣) مقياس التنفس (السبيرومتر)